

هل قلق الصينيون من شأن الهند بدرجة كبيرة؟

Zhihu

من المقالات المنشورة علنًا، فإن الباحثين الصينيين في الشؤون الهندية وقطاع الفكر الاستراتيجي في مراكز الأبحاث لم يقللوا من شأن الهند كثيرًا. لكن التقييمات على منصات وسائل التواصل الصينية — Zhihu وWeChat وDouyin وغيرها — قللت بالتأكيد من شأن الهند.

مثلًا، بمجرد البحث على Zhihu تجد فورًا من ينشر «توعية» جادة بأن الهند لا تملك قدرة إنتاج الأسمدة:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

لكن إذا بحثت قليلًا تجد أن الهند لا تملك قدرة إنتاج الأسمدة فحسب، بل هي دولة كبيرة في إنتاجها، تنتج عشرات الملايين من الأطنان سنويًا.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

المصدر: واردات الهند من الأسمدة في السنة المالية 2025 انخفضت 18%

بالطبع، سيواصل الناس التشكيك: الهند لا تستطيع حتى صنع الرصاص، فمن أين لها قدرة تصنيع معدات إنتاج الأسمدة؟ معدات كلها مسترارة!

لكن إذا كنت تجد البحث العلمي، ستجد فعليًا أخبارًا ذات صلة. الهند تملك قدرة إنتاج معدات إنتاج الأسمدة. مثلًا، شركة لارسن آند توبرو (Larsen & Toubro) الهندية الرائدة تصنع أنواعًا مختلفة من المعدات، منها معدات صناعة الأسمدة. التقنية الأصلية ليست محلية، لكن الهند أتقنت تقنية التصنيع، وسلكت طريق الاستيراد-الاستيعاب-التحسين.

رابط مرجعي: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

كما تتعاون لارسن آند توبرو مع الشركة اليابانية إيتوتشو (ITOCHU) في تطوير مشروع أمونيا خضراء متقدم، أي إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للماء، ثم تصنيع الأمونيا من الهيدروجين والنيتروجين؛ وهي تقنية خضراء صديقة للبيئة لصناعة الأسمدة.

إذا كان تصورك للهند بمستوى حكومة الكومينتانغ قبل التحرير، فمعذرة، الأسمدة مجرد قمة جبل الجليد. في إجاباتك على Zhihu يمكنك السخرية من الهند كيفما شئت، لكن الواقع واقع، لن يتكيف مع أمنياتك.

دعونا نتعرف معًا على المستوى الصناعي الفعلي للهند.

ننظر أولًا إلى بيانات الصناعة الأساسية الهندية:

الفئة	الهند (2024)	الصين (2000)	الصين (2004)	الصين (2010)
الصلب	149.6 مليون طن	128.5 مليون طن	282.9 مليون طن	595.6 مليون طن
توليد الكهرباء	1.824 تريليون كيلواط ساعة	1.37 تريليون	2.187 تريليون	4.23 تريليون
طاقة التكرير	257 مليون طن	210 مليون طن	340 مليون طن	617 مليون طن

إنتاج الإسمنت	450 مليون طن	597 مليون طن	970 مليون طن	1.868 مليار طن
إنتاج الأسمدة	50.33 مليون طن	29.554 مليون طن	51 مليون طن	66.198 مليون طن
إنتاج السيارات الركوبية	4.27 ملايين	2.0691 مليون	5.0705 ملايين	13.8971 مليونًا
الطرق السريعة	6059 كم + 11127 كم قيد الإنشاء	16.3 ألف كم	34 ألف كم	65 ألف كم
إنتاج الفحم	1.047 مليار طن	1.3 مليار طن	1.956 مليار طن	3.24 مليارات طن
إنتاج الألمنيوم	4.15 ملايين طن	2.8 مليون طن	6.56 ملايين طن	15.65 مليون طن

البيانات الأخرى يمكن الاستعلام عنها بنفسك، وهي متشابهة أساسًا. هذه البيانات تظهر أن مستوى التطور الصناعي الهندي في 2024 يعادل تقريبًا مستوى الصين بين 2000 و2004.

بالطبع، سيقول البعض: الهند لا تملك قدرة إنتاج المعدات الذاتية، كل شيء «اشترِ اشترِ اشترِ». أولًا، تصنيع الدول المتأخرة يبدأ كله بالشراء، بما فيها الصين. ثانيًا، عدا الشراء، تطور الهند أيضًا قدرات تصنيع أساسية، لكن وسائل الإعلام الصينية لا تغطي ذلك إلا نادرًا.

مثلًا، شركة لارسن آند توبرو المذكورة أعلاه، عدا معدات إنتاج الأسمدة، تنتج معدات التكرير ومعدات توليد الكهرباء وغيرها:

فيما يلي معدات بتروكيماوية صُدرت إلى تايلاند:

معدات محطات الطاقة:

بل تصدر معدات إلى الصين أيضًا:

فيما يلي معدات صُدرت إلى مصنع باسف في قوانغدونغ:

فيما يلي ما يبدو أنه استورده شركات صينية أخرى:

ما يشكك فيه الصينيون غالبًا: التصنيع يحتاج الكهرباء. الصين لم تعد تصدر محطات الفحم، فكيف تولد الهند الكهرباء؟ لذلك الهند لا يمكنها التصنيع.

في الواقع، تملك الهند قدرة تصنيع معدات محطات الفحم.

شركة BHEL الهندية شغّلت في 2021 مجموعة مولدات فوق حرجة:

المصدر: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant>

بينما الصين شغّلت مجموعة من المستوى نفسه في 2004. الفجوة بين الهند والصين تقارب 20 عامًا.

ويقول البعض أيضًا: الهند تولد الكهرباء، لكنها لا تستطيع تصنيع معدات النقل الكهربائي، لا تملك تقنية الجهد الفائق. في الواقع الهند تملك هذا أيضًا.

نفس شركة BHEL صنعت معدات جهد فائق 1200KV تيار متردد.

عدا النقل بالتيار المتردد عالي الجهد، تتعاون هذه الشركة الهندية مع شركات يابانية في تطوير نقل التيار المستمر الفائق الجهد. خط 800KV للتيار المستمر الفائق الجهد، طوله 1200 كيلومتر.

حُلّت مسألة الكهرباء؛ فيقول البعض: الهند تفتقر إلى الصلب، وإذا لم تصدر لها الصين معدات إنتاج الصلب فستموت.

رغم أن الشركات الهندية متأخرة نسبيًا في هذا الجانب، فهي تصنع بعض المعدات. مثلًا، شركة Simplex Engineering & Foundry Works تصنع معدات الأفران العالية؛ التقنية ربما تعلمتها من الصين أو دول أجنبية أخرى، لكن القدرة على تصنيع معدات حديثة نسبيًا تدل على وجود أساس معين.

ثم لنتحدث عن السكك فائقة السرعة. في نظر الصينيين، السكك فائقة السرعة تقنية عالية مطلقة، والهنود بالتأكيد لا يتقنونها؛ بل حتى شبه فائقة السرعة، بل حتى القطارات العادية لا يستطيع الهنود إنجازها. ما الواقع؟

أنتجت الهند أول قطار شبه فائق السرعة في 2019.

وتطور حاليًا قطارًا بسرعة 250 كيلومترًا في الساعة.

أول قطار صيني بتطوير ذاتي بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة أنتج في 1994؛ وأول قطار بتطوير ذاتي بسرعة 250 كيلومترًا في الساعة اكتمل تطويره في 2002. ثم بدأت الصين استيراد التقنيات الأجنبية المتقدمة وحققت قفزة هائلة في السكك فائقة السرعة. الصين متقدمة على الهند 20-30 عامًا إجمالًا، لكن الهند تملك أيضًا أساسًا معينًا، ويمكنها عبر طريقة الاستيراد-الاستيعاب-الابتكار نسخ مسار تطور السكك فائقة السرعة الصينية.

وأخيرًا، الأهم: الهند تعمل فعليًا على آلة حفر الأنفاق (TBM)، وهي المستخدمة في بناء المترو والأنفاق. الصين صنعت أول آلة حفر أنفاق بقطر 6 أمتار في 2008. الهند تخطط حاليًا أيضًا لصنع آلة بقطر 6.5 أمتار أولًا؛ متى تُنجز غير معلوم.

يُضطلع بهذا المشروع حاليًا أيضًا شركة BEML المعروفة، التي تملك قدرة معينة على تصنيع المعدات.

https://www.bemlindia.in/wp-

المشروع:

تفاصيل

content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

البيئة الدولية الحالية للهند جيدة جدًا، وأوروبا تتعرض حاليًا لصدمة آلات الحفر الصينية؛ فلا يستبعد أنها تباع للهند قبل موتها بعض تقنيات آلات الحفر المتوسطة والدنيا، مسرعة تطورها.

وأخيرًا، في مجال الاتصالات، تظهر الشركات الهندية طموحًا أيضًا.

طورت JIO حل 5G خاصًا بها؛ طبعًا يتضمن الكثير من التقنيات الأجنبية، لكن البدء بالتجميع والاستبدال التدريجي هو أيضًا مسار تطور الدول المتأخرة. JIO لا تستخدم تقنية 5G الخاصة بها محليًا فقط، بل

تخطط للترويج لها في أفريقيا .

مدى التطوير الذاتي في JIO غير واضح . هناك أيضًا شركة هندية اسمها Tejas Networks . تصنع هذه الشركة معدات RAN 4G وLTE وغيرها . معدات 5G على الأرجح في بدايتها، ومستواها ضعيف على الأرجح . لكن، بما أنني شخصيًا من قطاع الاتصالات، فقدرة الهند على صنع معدات 4G حقيقية مفاجئة بعض الشيء .

[/https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte](https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte)

[/https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network](https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network)

تعمل الهند أيضًا على شبكة أساسية (Core) خاصة لل5G؛ الشركة المنفذة شركة ناشئة؛ نتائجها ستظهر خلال عام أو عامين .

أما سلسلة صناعة الرقائق الهندية، فكثيرون يتابعونها، ولأن معظمها شركات أجنبية أو مشتركة بتقنيات ذاتية قليلة، لن أتحدث عنها هنا .

من خلال هذا العرض لمستوى الصناعة الأساسية الهندية وتصنيع المعدات العالية التقنية، يمكن إلقاء نظرة على مستوى التطور الشامل للهند . الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الهند كبيرة، والتطور غير متوازن، لكن الأساس الصناعي يتصلب تدريجيًا، والتقنيات المتقدمة تتساقط تدريجيًا؛ الفجوة الشاملة مع الصين 20-25 عامًا؛ القول العام إن الفارق 20 عامًا لا مشكلة فيه .

اعتبار الهند دولة بلا أمل، والإنكار الكامل لإنجازاتها الصناعية والتقنية، ليس موقفًا موضوعيًا؛ ولا يختلف جوهريًا عن تصور وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية قبل سنوات للصين كدولة خربة بلا ناطحات سحاب .

آمل أن يقدم لك هذا المقال زاوية مختلفة قليلًا، ويلهمك لاستكشاف العالم الحقيقي بنفسك .

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>
9511765931942324 المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>